

Яшков Иван Витальевич

Модуль 3. Задание 06

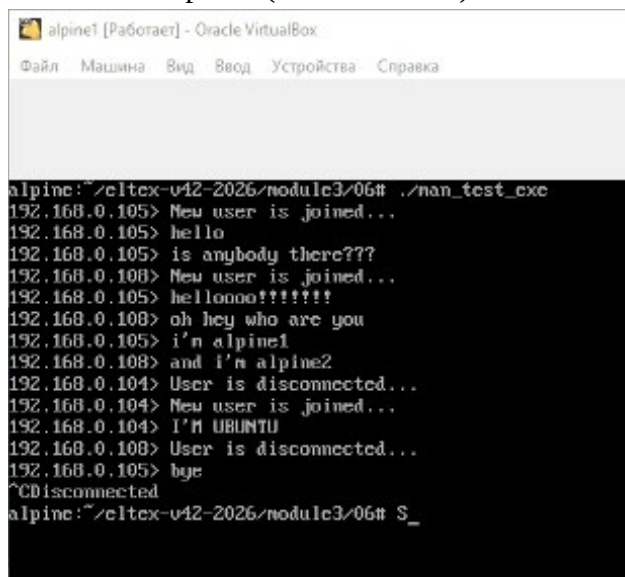
Для выполнения задания на «разных» компьютерах использовались виртуальные машины с операционной системой **Alpine Linux версии 3.24.1**.

Для запуска программы на пустой виртуальной машины были выполнены следующие команды:

```
> setup-alpine -q
> apk add git build-base musl-dev
> git clone https://github.com/va43n/eltex-v42-2026.git
> cd eltex-v42-2026/module3/06
> make
> ./man_tests_exe
```

Таким образом, в качестве клиентов использовались **две виртуальные машины Alpine Linux и ноутбук с Ubuntu Linux**, на котором также был запущен Wireshark:

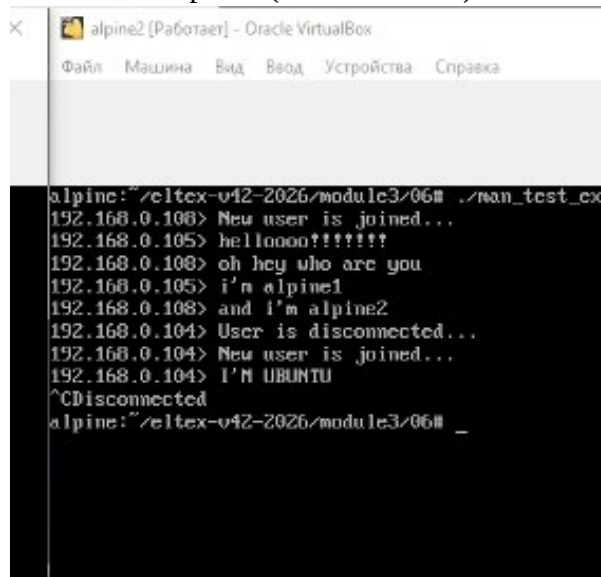
Alpine1 (192.168.0.105)



```
alpine1 [Работаer] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

alpine:~/eltex-v42-2026/module3/06# ./man_test_exe
192.168.0.105> New user is joined...
192.168.0.105> hello
192.168.0.105> is anybody there???
192.168.0.108> New user is joined...
192.168.0.105> helloooo!!!!!!
192.168.0.108> oh hey who are you
192.168.0.105> i'n alpine1
192.168.0.108> and i'm alpine2
192.168.0.104> User is disconnected...
192.168.0.104> New user is joined...
192.168.0.104> I'M UBUNTU
192.168.0.108> User is disconnected...
192.168.0.105> bye
^CDisconnected
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/06# S_
```

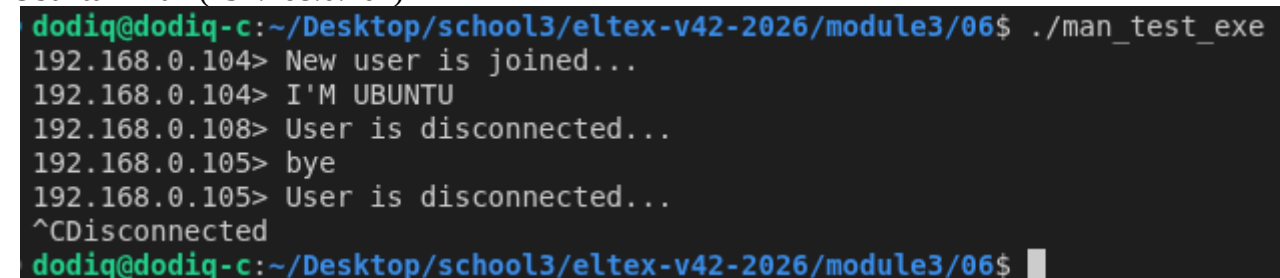
Alpine2 (192.168.0.108)



```
alpine2 [Работаer] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

alpine:~/eltex-v42-2026/module3/06# ./man_test_exe
192.168.0.108> New user is joined...
192.168.0.105> helloooo!!!!!!
192.168.0.108> oh hey who are you
192.168.0.105> i'n alpine1
192.168.0.108> and i'm alpine2
192.168.0.104> User is disconnected...
192.168.0.104> New user is joined...
192.168.0.104> I'M UBUNTU
^CDisconnected
alpine:~/eltex-v42-2026/module3/06# _
```

Ubuntu Linux (192.168.0.104)



```
dodiq@dodiq-c:~/Desktop/school3/eltex-v42-2026/module3/06$ ./man_test_exe
192.168.0.104> New user is joined...
192.168.0.104> I'M UBUNTU
192.168.0.108> User is disconnected...
192.168.0.105> bye
192.168.0.105> User is disconnected...
^CDisconnected
dodiq@dodiq-c:~/Desktop/school3/eltex-v42-2026/module3/06$
```

Как можно заметить, программа работает на нескольких разных машинах. Логично теперь в Wireshark посмотреть на рассылаемую и принимаемую дейтаграммы.

[illegible]

45 — Начало IP заголовка. 4 — I_{pv4} , 5 (* 4) — количество байт в заголовке;

11 — Протокол в IP заголовке — 17 (UDP);

FF FF FF FF — Адрес получателя — широковещательный;

30 39 — Порт отправителя — 12345;

То, что отмечено зеленым, является данными UDP пакета, при этом здесь оставлена только полезная нагрузка, остальные байты (всего 256) тоже имеют значения, но они не несут смысловой нагрузки. Сообщение в полезной нагрузке расшифровывается как «New user is joined...».

Принимаемая дейтаграмма:

[illegible]

Из нового:

Первые два байта SSL заголовка теперь **00 01** - «Broadcast»;

C0 A8 00 6C — Адрес отправителя — 192.168.0.108;

FF FF FF FF — Адрес получателя — широковещательный;

Сообщение в **полезной нагрузке** теперь расшифровывается как «User is disconnected...».